2　マイマイカブリ

マイマイカブリも飛べず、移動できないので、地域により亜種の多様性が生まれました。皆さんが住んでいる地域でマイマイカブリを見つけてみてください。

飛べないので身を守る手段が変わっていて、尾部（お尻の先）から分泌物を出すのですが、これが目に入ったりすると危険です。皮膚についたら皮膚炎を起こす可能性もあります。上部にも噴出するので、触る時には手袋を着けましょう。食べものはマイマイ（カタツムリ）です。

以前、福岡教育大学附属幼稚園に伺った時、園庭にマイマイカブリがいて、子どもたちが飼育していると聞きました。その時、子どもに「餌のカタツムリは小さいものから食べるんだよ」と教えてもらいました。調べてみると、九州のマイマイカブリはホンマイマカブリのようです。

昆虫は人が誕生する前から存在するので、地球の歴史も探ることができます。ミトコンドリアDNAはメスだけが引き継ぐことができる遺伝子の一つです。それを探ることで、いろいろなことがわかります。

JT生命誌研究館は、マイマイカブリは約1500万年前に東と西の系統に分かれ、その後、約1000万年前に東の系統は３つ、西の系統は５つの亜系統に分岐したことを明らかにしています。また、これらの結果からマイマイカブリの系統進化は日本列島の形成とともに起きたとも考えられています。西の５つの亜系統のうち、中部系、西日本系、紀伊系の３つの亜系統は琵琶湖を中心に分かれ、西日本系と紀伊系は琵琶湖―淀川水系がその境界になっているようです。しかし、中部系と紀伊系の境界は大きな地質的特徴がなく、また解析地点も少ないため、詳細はまだ明らかになっていません。マイマイカブリのミトコンドリアDNAを調べてわかったようですが、こんな小さい生きものから日本列島が現在の姿になるまでの成り立ちがわかるようで、昆虫はその長い歴史を探ることができてとても面白いと思います。

子どもたちには、DNAまで伝える必要はありませんが、どうして飛ばないのかという「？」を残しておくことがいいかと思います。以前にも書きましたが、答えを知ることは探求心をなくします。インプットよりアウトプットが大事だと思います。

マイマイカブリの地域別地図

カタツムリを捕食中のコアオマイマイカブリ

マイマイカブリの幼虫

ホンマイマカブリ（岡山県）

＊参考
橿原市昆虫館
https://www.city.kashihara.nara.jp/kanko_bunka_sports/konchukan/index.html
JT 生命誌研究館
https://www.brh.co.jp/

生きものや植物のことを少し知ると不思議が観えて、保育がもっとおもしろくなる！

続 園庭、散歩先で 生きもの、植物との付き合い方

小泉昭男
Akio KOIZUMI
小泉造園代表
京都女子大学非常勤講師

移動をやめた生きもの

翅（はね）は昆虫にとって移動の手段で、生息範囲を広げるためと繁殖相手を探すためにはとても大事なアイテムです。しかし　昆虫の中には飛ぶ能力をなくしたものがいます。その代表はオサムシです。

オサムシは後翅（こうし）や飛翔筋（ひしょうきん）が退化して飛べません。しかも前翅（ぜんし）が癒着して開くこともできない種もいます。飛ぶための鞘翅（しょうし）が針状に退化したものは、オオオサムシ、アオオサムシなどがいます。小さく退化したものはマイマイカブリ、退化していないものはアカガネオサムシが有名です。初めから飛べないわけではなく、飛ぶことを進化の過程で失ったとも言われています。飛ばないことを戦略として、エネルギーを使わなくなり、その結果産卵能力を高めたと考えられています。

1　オサムシ

オサムシの卵はほかの昆虫に比べて大きく、少しだけ生みます。大きな卵ほど発育が早く、生存率が高くなります。そして遠くに移動できないために、隔離された地域での固有種が生まれるというメリットもあります。またオサムシは雑木林や低山などを歩き回っているので見つけるのは難しく、捕らえるには虫の通り道に虫が捕まる仕掛けをする（トラップ［昆虫採集］）方法があります（採集し終えたら必ず回収してください）。食べものはミミズやカタツムリ、ガの幼虫などです。

あの手塚治虫が愛したオサムシ。本名「治」に「虫」をつけたのがペンネームになっています。５歳から兵庫県宝塚市で生活していた手塚は毎日昆虫採集をして、「宝塚昆虫館」に頻繁に通い、学芸員から昆虫のことを教わっていたようです。今では「手塚治虫記念館」があり、「千吉稲荷（せんきちいなり）神社（手塚治虫昆虫採集の森）」も知られています。

荒俣宏・著『新装版 世界大博物図鑑 蟲類』（平凡社）の中の「オサムシ」の項目に「手塚治虫」というページがあり、オサムシにちなんで自分のペンネームをつけた由来が記されています。オサムシは「治」本人に似ていて、しかも首が短く、目玉がぎょろっとしていて肉好き、おまけに夜に活動するのが好きということに親近感を抱き、本名「治」に「虫」をつけたそうです。

オオオサムシ

アオオサムシ

近畿地方にしかいない
イワワキオサムシ